N.B. Il sera tenu compte de la clarté et de la concision de la rédaction.

Question du cours. Soit (X, d) un espace métrique. Soit

$$\bar{B}(x, r) := \{y \in X / d(y, x) \leq r\}$$

la boule fermée de centre $x \in X$ et de rayon $r > 0$. Montrer que $\bar{B}(x, r)$ est bien une partie fermée de X.

Exercice 1. Soit (X, d) un espace métrique.

1. Montrer que l'adhérence d'une boule ouverte est contenue dans la boule fermée correspondante. Autrement dit, pour tout $x \in X$ et tout réel $r > 0$, on a

$$\overline{B(x, r)} \subseteq \bar{B}(x, r).$$

2. À l'aide d'un exemple, montrer que l'inclusion ci-dessus peut être une égalité.

3. Supposons que X a au moins deux éléments et que d est la distance discrète définie par

$$d(x, y) := \begin{cases} 1 & \text{si } x \neq y \\ 0 & \text{si } x = y \end{cases}$$

   (a) Montrer que toutes les parties de X sont à la fois ouvertes et fermées dans X.

   (b) Vérifier sur cet exemple que l'inclusion ci-dessus peut être stricte.

Exercice 2. Soient A et B deux parties de $\mathbf{R}^n$ muni de la norme euclidienne. On pose

$$A + B := \{x + y / x \in A \quad et \quad y \in B\}.$$

1. Soient A et B deux parties fermées de $\mathbf{R}^n$. Montre que leur somme $A + B$ n'est pas nécessairement fermée dans $\mathbf{R}^n$.

2. Supposons maintenant que A et B sont deux parties ouvertes de $\mathbf{R}^n$. Que dire de leur somme $A + B$?

Exercice 3. Soient X et Y deux espaces métriques et $f, g : X \to Y$ deux applications continues. Que peut-on dire de l'ensemble E des éléments de X sur lesquels f et g coincident :

$$E := \{x \in X; f(x) = g(x)\}?$$